Veille technologique : informatique quantique et IA

Étape 1 · Définir les objectifs

Informatique quantique

- **Qui** : constructeurs (IBM, Google Quantum AI, Quantinuum, IonQ, QuEra, Alice & Bob, Pasqal, PsiQuantum), fournisseurs d'infrastructure (NVIDIA, Quantum Machines, SEEQC), États, laboratoires.
- **Quoi** : correction d'erreurs et qubits logiques, avantage quantique vérifiable, architectures hybrides quantique-GPU, cryptographie post-quantique, financements et introductions en bourse.
- **Où** : monde, avec un suivi dédié de l'Europe et de la France (stratégies nationales, start-up, calcul haute performance).
- **Quand** : horizon 2026-2029 (la feuille de route d'IBM vise le système Starling, environ 200 qubits logiques, en 2029) ; revue hebdomadaire.
- **Comment** : sources primaires (communiqués, articles revus par les pairs, feuilles de route) d'abord, presse spécialisée ensuite.
- **Pourquoi** : distinguer les annonces de marché des vraies ruptures techniques et anticiper les échéances (cryptographie, investissements, partenariats).

Intelligence artificielle

- **Qui** : éditeurs de modèles (Anthropic, OpenAI, Google DeepMind, Mistral, Alibaba, DeepSeek, Meta), fournisseurs cloud (AWS, Azure, Google Cloud), régulateurs (Commission européenne, CNIL).
- **Quoi** : nouveaux modèles et benchmarks, agents autonomes et orchestration multi-agents, modèles du monde, petits modèles, coûts d'inférence, régulation, usages en entreprise.
- **Où** : monde, avec un angle conformité européenne (AI Act, RGPD).
- **Quand** : veille continue, point de synthèse hebdomadaire et bilan mensuel.
- **Comment** : annonces officielles et documentation des éditeurs, évaluations indépendantes, presse spécialisée.
- **Pourquoi** : choisir les bons outils, anticiper les obligations réglementaires, repérer les ruptures de coût et de capacité.
    -

Étape 2 · Sélectionner les sources

- **Médias et blogs Quantique :** The Quantum Insider, Quantum Computing Report, Quantum Zeitgeist, blogs IBM et Google Quantum AI.

- **Médias et blogs IA :** ActuIA, Next, Numerama, LeMagIT, Euronews Next, blogs éditeurs.

- **Régulation & Brevets :** Commission européenne, CNIL, EUR-Lex, Espacenet (OEB), Google Patents, INPI.

Étape 3 · Collecter et automatiser

- **Outils :** Lecteurs de flux RSS (Feedly, Inoreader), flux arXiv par catégorie.

- **Alertes :** Google Alerts ciblés sur le quantique, l'IA, l'AI Act et les brevets. Automatisation via n8n/Zapier vers Notion ou tableur.

- **Rythme :** 10 min par jour (survol), 45 min par semaine (tri), 1 h par mois (bilan).

Étape 4 · Trier et analyser

Filtrer le bruit

Écarter ou mettre en attente :

- les annonces de feuille de route sans résultat mesuré ;
- les classements de modèles sans méthode publiée ;
- les articles qui répètent un communiqué sans analyse ;
- les résultats « en simulation » présentés comme des résultats sur matériel.

Quatre questions pour chaque information

1. La source est-elle primaire ou recoupée ?
2. Le résultat est-il mesuré, vérifié, reproductible ?
3. Quel est l'impact pour moi (technique, réglementaire, financier) ?
4. À quelle échéance ?

Première analyse : informatique quantique

- **Avantage quantique** : IBM et ses partenaires revendiquent le 30 juillet 2026 des calculs hors de portée des meilleures simulations classiques, avec une méthode pour établir la confiance dans le résultat. Ce sont des annonces d'industriels sur des problèmes de physique des matériaux : utiles, mais pas encore des applications commerciales. À suivre : réplication par des équipes indépendantes.
- **Correction d'erreurs** : Google a montré avec Willow (publication dans Nature en 2026 selon une source secondaire) que l'ajout de qubits peut réduire les erreurs. Quantinuum a présenté avec NVIDIA un décodage en temps réel de codes qLDPC sur son processeur Helios (67 microsecondes, soit 32 fois plus rapide que la fenêtre requise). Un acteur de neutres atomes (QuEra) revendique en juin 2026 une correction d'erreurs continue sur plusieurs cycles.
- **Hybride quantique-GPU** : NVQLink annonce moins de 4 microsecondes de latence et 400 Gb/s ; plus d'une douzaine de centres de calcul scientifique l'adoptent. Démonstration en direct de bout en bout avec Quantum Machines à IEEE Quantum Week 2026 (14 septembre, Quantum Computing Report). Risque stratégique : dépendance à l'écosystème NVIDIA.

- **Marché** : introduction en bourse de Quantinuum en juin 2026 ; montants et valorisation varient selon les sources, à vérifier dans le dossier boursier. IBM annonce plus de 10 Md$ d'investissement sur cinq ans (documents déposés auprès de la SEC, cités par The Quantum Insider).
- **Cryptographie post-quantique** : les décrets américains de juin 2026 fixent 2030 pour la migration des agences fédérales (à confirmer sur une source primaire). Pour une organisation européenne, c'est un signal de calendrier plus qu'une obligation.

Première analyse : intelligence artificielle

- **Modèles** : au 1er août 2026, Claude Opus 5 était en tête de l'Intelligence Index v4.1 d'Artificial Analysis (score 61, source secondaire tech-insider.org). Le marché se scinde entre modèles « frontière » (score maximal) et modèles « volume » (coût d'inférence réduit, comme Gemini 3.6 Flash). En septembre, Claude Opus 5.5 est sorti et AWS a ajouté GPT-6 Sol et Luna à Bedrock.
- **Agents** : l'orchestration multi-agents devient un sujet d'infrastructure. Point à vérifier : un résultat d'agrégateur évoquait un cadre open source d'OpenAI nommé SWARM, mais la date de cette information n'est pas fiable et je ne l'ai pas retenue.
- **Produits grand public** : l'expansion de Siri AI vers le français est annoncée avec iOS 27.2, en test (source : The Hans India).
- **Régulation** : le Digital Omnibus a décalé les obligations « haut risque » sans toucher à l'architecture de l'AI Act. Une source indique qu'une interdiction visant la génération de contenus de « nudification » et des obligations de marquage (watermarking) arrivent le 2 décembre 2026 ; à confirmer sur EUR-Lex.
- **Tendances de fond** : modèles du monde, petits modèles de langage, pression sur la durabilité et la sécurité (Euronews Next, janvier 2026).

Dates à surveiller

- **Fin 2026** : Gemini 4 (non confirmé) ; objectif d'IBM d'un avantage quantique vérifié d'ici la fin de l'année.
- **2 décembre 2026** : premières échéances du Digital Omnibus (marquage, interdiction de la nudification), à confirmer.
- **2 décembre 2027 puis 2 août 2028** : obligations « haut risque » de l'AI Act.
- **2028 et 2030** : jalons américains sur le quantique et la cryptographie post-quantique.
- **2029** : système Starling d'IBM.

Étape 5 · Partager les résultats

- **Format :** Bilan mensuel de deux pages (tendances, risques, actions) et notes structurées (faits, niveau de criticité A/B/C, impacts, décisions proposées).

- **Canaux :** E-mail, canal Slack/Teams « veille », ou présentation de 10 minutes en réunion d'équipe.

Étape 6 · Archiver et capitaliser

- **Outils :** Notion, Obsidian ou tableur partagé (fiches normalisées avec champs : sujet, source, lien, fiabilité, résumé, impact, statut).

- **Suivi :** Tableau comparatif des acteurs et revue trimestrielle pour mesurer la fiabilité des prévisions passées. Archivage systématique des copies (PDF) des pages clés.

Résultats de la veille et analyses associées

Informatique quantique

R1. Avantage quantique revendiqué par IBM et ses partenaires (30 juillet 2026)

- **Fait** : IBM, avec l'Université de Chicago, Qedma et Algorithmiq, annonce des calculs hors de portée des meilleures simulations classiques, accompagnés d'un cadre pour établir la confiance dans le résultat quand une vérification classique est impossible.
- **Analyse** : la vérification des résultats était le point faible des annonces précédentes, donc le progrès est réel sur la méthode. Mais il s'agit d'annonces d'industriels, sur des problèmes de physique des matériaux, sans application commerciale directe.
- **Confiance** : A pour l'existence de l'annonce (communiqués IBM), B pour sa portée tant qu'aucune équipe indépendante ne l'a reproduite.
- **À surveiller** : réplications indépendantes, publications évaluées par les pairs, et l'objectif d'IBM d'un avantage quantique vérifié d'ici fin 2026.

R2. Correction d'erreurs en temps réel : le goulot se déplace vers le calcul classique

- **Fait** : Quantinuum a démontré sur son processeur Helios, via NVQLink, un décodeur temps réel pour codes qLDPC avec un temps de réaction de 67 microsecondes, soit 32 fois plus rapide que la fenêtre requise de 2 millisecondes. Le 22 octobre 2026, SEEQC et NVIDIA annoncent environ 50 % de latence et d'erreur logique en moins avec un pré-décodeur, mais sur un processeur simulé. Quantum Machines a présenté le 14 septembre une exécution CUDA-Q de bout en bout sur matériel réel.
- **Analyse** : la difficulté ne porte plus seulement sur la qualité des qubits, mais sur la vitesse de l'électronique de contrôle et du décodage. La latence devient un critère de choix, et le résultat de SEEQC reste une preuve en simulation, pas encore sur matériel.
- **Confiance** : B.
- **À surveiller** : résultats sur matériel réel et comparaison entre décodeurs FPGA/ASIC et GPU.

R3. Capitaux et politiques publiques

- **Fait** : introduction en bourse de Quantinuum au Nasdaq en juin 2026 (montants et valorisation divergents selon les sources) ; plus de 10 Md$ d'investissement annoncé par IBM sur cinq ans ; 500 M€ engagés par la France pour cinq start-up de machines tolérantes aux pannes ; jusqu'à 2 Md£ au Royaume-Uni ; deux décrets américains fin juin 2026.

- **Analyse** : les capitaux sont abondants, mais les valorisations reposent sur des échéances techniques lointaines (2029 pour le système Starling d'IBM). Un écart entre calendrier financier et calendrier technique est un risque à garder en tête. Pour une organisation européenne, la bonne question est la dépendance aux fournisseurs américains.
- **Confiance** : B pour IBM (documents SEC rapportés par The Quantum Insider) et pour la France (The Next Web), C pour les décrets américains et le Royaume-Uni.
- **À surveiller** : le dossier boursier de Quantinuum, ses résultats trimestriels et le texte officiel des décrets.

R4. Cryptographie post-quantique

- **Fait** : l'un des décrets américains fixerait 2030 comme échéance de migration pour les agences fédérales.
- **Analyse** : même sans machine capable de casser le chiffrement actuel, le risque de « collecter maintenant, déchiffrer plus tard » justifie de commencer l'inventaire des usages cryptographiques pour les données à longue durée de vie. C'est un signal de calendrier, pas une obligation européenne.
- **Confiance** : C.
- **À surveiller** : le texte officiel, ainsi que les recommandations de l'ANSSI et des autorités européennes.

Intelligence artificielle

R5. Modèles : cadence rapide et marché en deux segments

- **Fait** : Claude Opus 5 (24 juillet 2026) en tête de l'Intelligence Index v4.1 d'Artificial Analysis au 1er août selon un site secondaire ; Gemini 3.6 Flash (21 juillet) ; Claude Opus 5.5 (22 septembre) ; GPT-6 Sol et Luna ajoutés à Amazon Bedrock. Gemini 4 attendu avant fin 2026, sans date confirmée.
- **Analyse** : le marché se scinde entre modèles « frontière » (score maximal) et modèles « volume » (coût d'inférence réduit). Un classement dépend du benchmark et de sa version ; le bon choix dépend du cas d'usage, du coût et de la conformité. La disponibilité de plusieurs fournisseurs sur une même plateforme cloud réduit le risque de dépendance.
- **Confiance** : C pour les scores, B pour les dates de sortie.
- **À surveiller** : la publication de Gemini 4 et les évaluations indépendantes (à lire à la source, sur Artificial Analysis).

R6. Régulation européenne : report, pas dispense

- **Fait** : le règlement (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus), publié le 24 juillet et en vigueur le 27 juillet 2026, repousse les obligations « haut risque » de l'annexe III au 2 décembre 2027 et celles de l'annexe I au 2 août 2028. Les obligations de transparence de l'article 50 restent applicables depuis le 2 août 2026.
- **Analyse** : l'architecture en niveaux de risque ne change pas. Le délai supplémentaire sert à finaliser l'inventaire et la classification des systèmes d'IA en 2026, puis à traiter les exigences (gestion des risques, données, journalisation, contrôle humain) en 2027. Le RGPD s'applique indépendamment de l'AI Act.

- **Confiance** : B (plusieurs sources concordantes), à confirmer sur EUR-Lex.
- **À surveiller** : les échéances du 2 décembre 2026 (marquage, interdiction de la « nudification »), annoncées par une seule source.

R7. Tendances de fond

- **Fait** : Euronews Next (janvier 2026) identifie la montée des modèles du monde et des petits modèles de langage ; The Hans India signale l'extension de Siri AI au français avec iOS 27.2, en test.
- **Analyse** : l'IA s'intègre aux usages quotidiens plutôt que d'apparaître comme un produit à part. Signal utile pour l'adoption grand public, d'impact limité pour une veille professionnelle.
- **Confiance** : B pour Euronews, C pour l'échéance d'iOS 27.2.

Croisement IA et quantique

R8. L'IA comme outil de décodage et NVIDIA comme pivot

- **Fait** : NVQLink annonce moins de 4 microsecondes de latence et 400 Gb/s entre processeurs quantiques et GPU, adopté par plus d'une douzaine de centres de calcul scientifique ; SEEQC s'appuie sur la famille de modèles d'IA ouverts NVIDIA Ising pour le décodage ; Quantum X Labs a testé en juillet un décodeur d'erreurs fondé sur l'IA avec les outils CUDA-Q.
- **Analyse** : à court terme, la valeur du quantique passe par l'hybride quantique-GPU. Le positionnement de NVIDIA (fournir le pont, pas le processeur quantique) lui permet de rester neutre entre les technologies, au prix d'une dépendance potentielle de tout l'écosystème à CUDA-Q.
- **Confiance** : A pour les spécifications annoncées (communiqué NVIDIA), B pour les démonstrations rapportées.
- **À surveiller** : alternatives ouvertes ou concurrentes à CUDA-Q et à NVQLink.

Sources

Niveau A : sources primaires

- IBM, salle de presse : démonstrations d'avantage quantique (30 juillet 2026)
- NVIDIA : adoption de NVQLink par les centres de calcul scientifique

Niveau B : presse spécialisée

- Quantum Computing Report : SEEQC et NVIDIA (22 octobre 2026)
- Quantum Computing Report : Quantum Machines et NVQLink (14 septembre 2026)
- The Quantum Insider Weekly : IBM, Quantinuum, financements
- The Next Web : Quantinuum, financements, France
- Converge Digest : NVQLink et centres nationaux
- Journal du Net : AI Act et Digital Omnibus
- Blog du Modérateur : ce qui change le 2 août 2026

- Euronews Next : l’IA en 2026

Niveau C : sources secondaires à recouper

- Quantum Exponential : décrets américains sur le quantique
- Tech Insider : modèles d’IA et AI Act
- The Hans India : mises à jour IA d’octobre 2026
- Teahose : panorama des entreprises quantiques
- Live in the Future : correction d’erreurs quantiques